



COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"
Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000
Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002
Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015
DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.



PROYECTO DE ÁREA MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA
TECNOMATEMÁTICA
GRADOS 9°- 10°- 11°

HILORAMAS

Objetivos del Proyecto:

- Mejorar la concentración, paciencia y tranquilidad, atendiendo a los detalles y a la perseverancia, fomentando un proceso relajante y terapéutico, ayudando a conectar con la paz interior.
- Desarrollar la coordinación visomotora, a partir de la manipulación del hilo alrededor de los clavos fortaleciendo la coordinación entre la vista y las manos.
- Comprender relaciones geométricas y proporciones a través de la construcción de figuras, que tienen un efecto visual llamativo.

Metodología y construcción

Los estudiantes, de manera individual, elegirán o harán un dibujo de sus interés , del tamaño apropiado para la madera seleccionada, el cuál imprimirán y colocarán sobre la tabla de madera. Luego, pondrán clavos sobre el contorno de la figura a una corta distancia uno del otro. Después, deben tensar y enrollar hilos de colores entre ellos, creando figuras geométricas, abstractas o diseños específicos.

A continuación, se anexan algunos enlaces para observar el procedimiento a realizar, pero usted puede visualizar otros que consulte.

HILORAMA PASO A PASO: <https://www.youtube.com/watch?v=zGyxeDmWPQU>

CACTUS <https://www.youtube.com/watch?v=DOloLKMNhg8>

BARCO VELERO <https://www.youtube.com/watch?v=335QRvWo7KU>

STITCH <https://www.youtube.com/watch?v=AF1vyIPWjjk>

GATO <https://www.youtube.com/watch?v=zfuE1sMb1hA>

FRUTAS Y FLAMENCO <https://www.youtube.com/watch?v=QDGFNoGHTII>

ELEFANTE https://www.youtube.com/watch?v=Ut42_6TaGmY

FLORES CON MATERAS <https://www.youtube.com/watch?v=OtRq3lQ1J1I>



Materiales:

- Tabla de madera de: 30 x 35 cm, 20 x 30 cm, 35 x 50 cm, 20 x 20 cm u otras dimensiones requeridas para la imagen de su elección.
- Clavos de ¾ de pulgada
- Martillo
- Plantilla del dibujo
- Lana , estambre o hilo de bordar de diversos colores, de acuerdo a su dibujo elegido
- Tijeras
- Temperas (opcional)

Presentación y Evaluación

Este trabajo se podrá terminar de desarrollar dentro de la semana del miércoles 12 al jueves 20 de noviembre, en horas de clase de matemáticas y tecnología, y en momentos de tiempo libre en casa.

Se tiene como fecha final de presentación del cuadro, el miércoles 19 o jueves 20 de noviembre, según su horario de clase.

El proyecto tecno matemático, tendrá un valor del 20% de la nota del IV periodo en el área de matemáticas y el porcentaje acordado en tecnología.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SUPERIOR	ALTO	BÁSICO	BAJO
Diseño y creatividad:	Originalidad del diseño y presenta cierto grado de dificultad.	Toma un diseño ya previsto pero que presenta cierto grado de dificultad.	Toma un diseño básico ya previsto, y con un grado de dificultad básico.	No elabora, ni elige un diseño
Técnica y ejecución:	Hay precisión en la colocación de clavos y la tensión del hilo, presentando uniformidad en el tejido y el grosor del hilo, usando correctamente de la técnica de tejido aprendida.	Hay precisión en la colocación de clavos y la tensión del hilo, presentando uniformidad en el tejido y el grosor del hilo.	Hay precisión en la colocación de clavos y la tensión del hilo, pero no hay gran uniformidad en el tejido del hilo.	No se evidencia
Uso del color:	Hay armonía de los colores utilizados para resaltar el diseño.	Usa varios colores, pero no se resalta una armonía entre ellos.	Usa uno o dos colores en el diseño.	No se evidencia



COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"
Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000
Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002
Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015
DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.



Presentación y acabado:	Hay limpieza y cuidado en la manipulación de materiales, superficie bien aprovechada.	Hay limpieza y cuidado en la manipulación de materiales.	Se observa algo de limpieza y manipulación de materiales.	No hay limpieza, cuidado de los materiales ni aprovechamiento de la superficie.
--------------------------------	---	--	---	---

CONCEPTO

Un hilorama es una técnica artística que consiste en crear figuras a través de hilos, cuerdas o alambres tensados alrededor de clavos. Su origen se remonta al siglo XIX, creado por la educadora inglesa Mary Everest Boole para enseñar matemáticas de manera didáctica. Para crear un hilorama, se fijan clavos en una base de madera siguiendo un patrón y luego se tensan los hilos entre ellos para formar la imagen deseada.

A continuación se dejan algunas plantillas de hiloramas que se podrían utilizar

EJEMPLOS DE PLANTILLAS A ELEGIR (ver anexos)



COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"
Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000
Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002
Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015
DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.





COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"

Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000

Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002

Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015

DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.



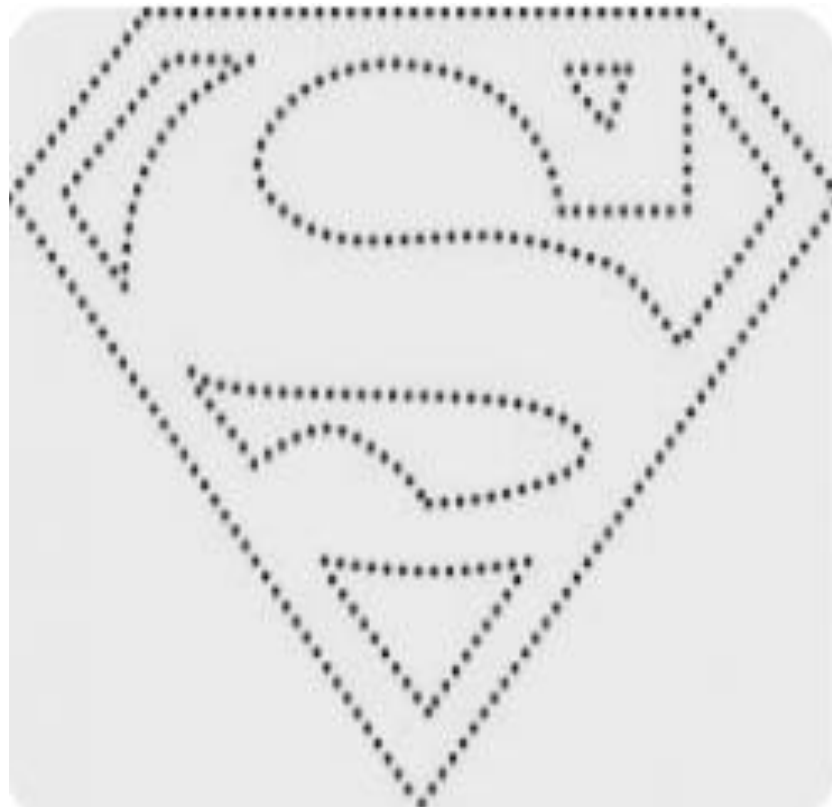
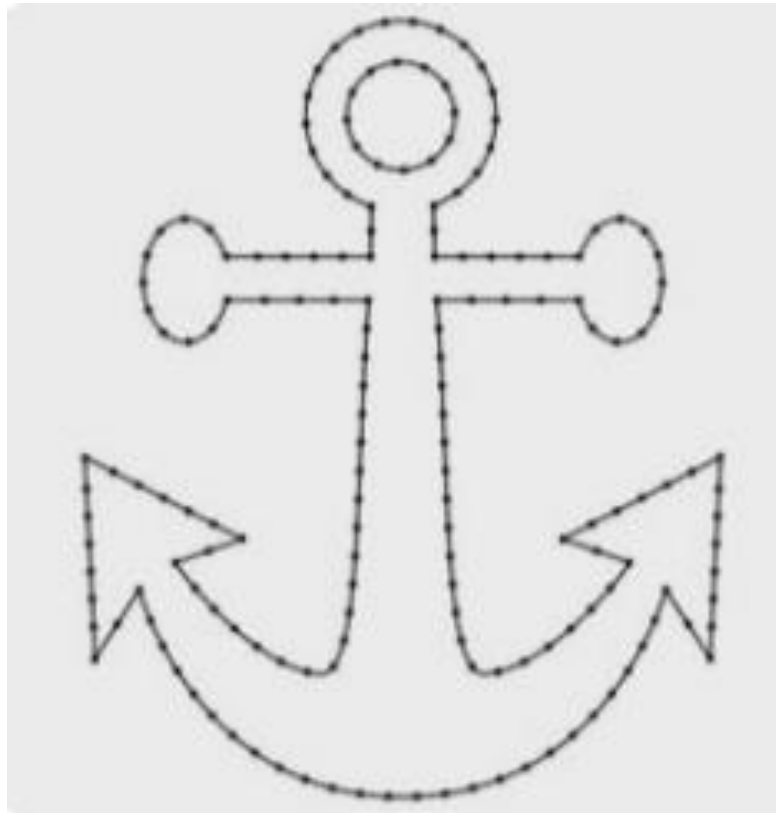


COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBLE Y FELIZ"
Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000
Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002
Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015
DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.



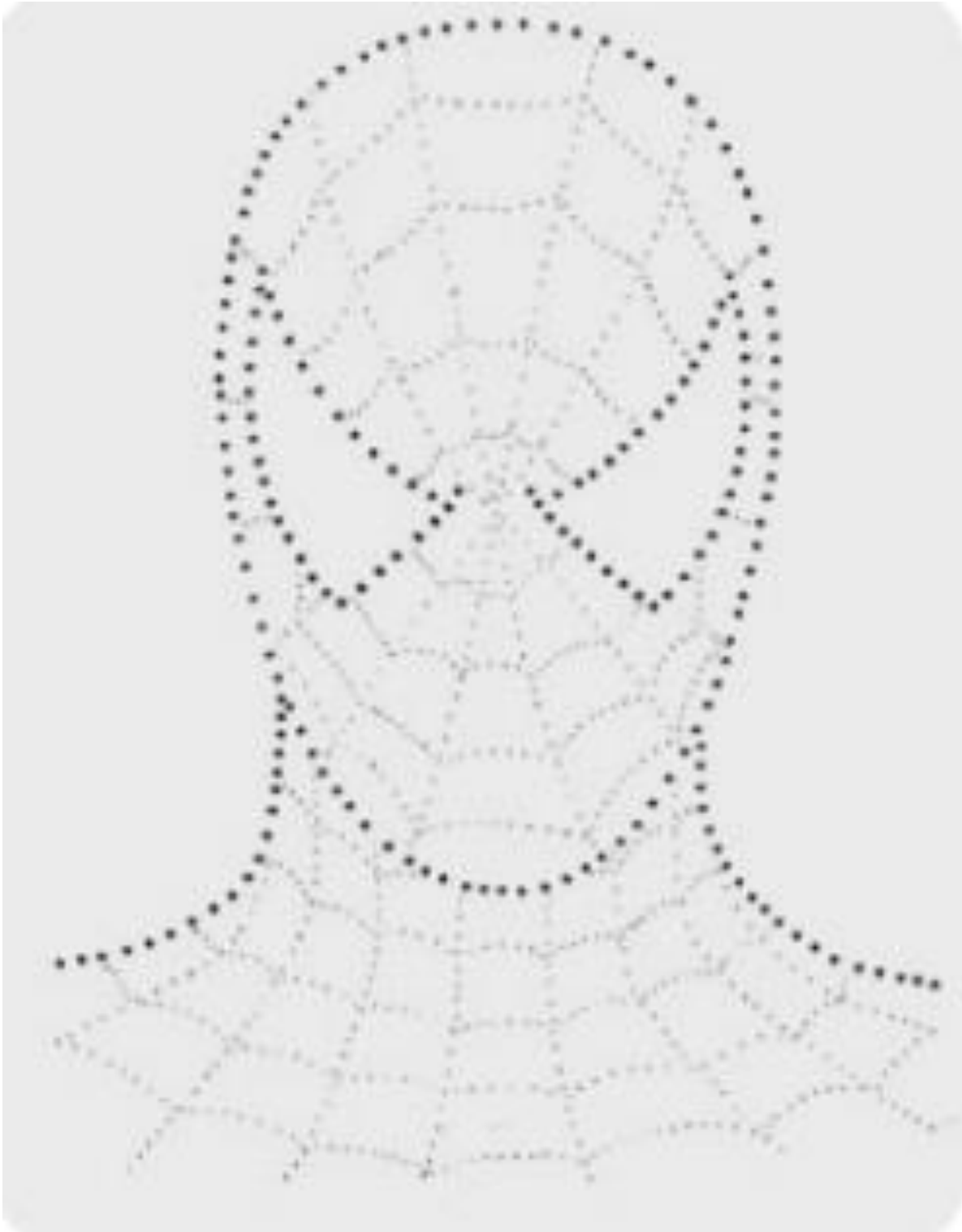


COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"
Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000
Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002
Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015
DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.





COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"
Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000
Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002
Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015
DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.





COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"

Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000

Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002

Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015

DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.





COLEGIO ATENAS IED
"CONSTRUYENDO UN AMBIENTE SALUBRE Y FELIZ"
Aprobación Resolución 2282 del 4 de Julio de 2000
Resolución No 2515 del 27 de agosto de 2002
Resolución 04-114 del 18 de diciembre de 2015
DANE 11100118302 NIT: 830.036.221-8.

